

**UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS**



**FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRÓNOMA**

**PROYECTO DE TESIS PARA OBTENER
EL TÍTULO PROFESIONAL DE
INGENIERO AGRÓNOMO**

**VARIABILIDAD MORFOLÓGICA, FISIOLÓGICA,
NUTRICIONAL Y MOLECULAR EN DIEZ
ACCESIONES DE OCA (*Oxalis tuberosa* Mol.)
CULTIVADOS EN LA REGIÓN AMAZONAS**

Autor(a): Bach. Erika Llaja Zuta

Asesor: Dr. Jorge Alberto Condori Apfata

Registro:

CHACHAPOYAS - PERÚ

2025

1. Título

Variabilidad morfológica, fisiológica, nutricional y molecular en diez accesiones de oca (*Oxalis tuberosa* Mol.) cultivados en la región Amazonas

2. Problema de la investigación

¿Existe variabilidad morfológica, fisiológica, nutricional y molecular entre diez accesiones de oca (*Oxalis tuberosa* Mol.) cultivados en la región Amazonas?

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Caracterizar la variabilidad morfológica, fisiológica, nutricional y molecular en diez accesiones de oca (*Oxalis tuberosa* Mol.) cultivados en la región Amazonas.

3.2. Objetivos específicos

- Evaluar las características morfológicas de diez accesiones de oca.
- Determinar los parámetros fisiológicos de diez accesiones de oca.
- Analizar el perfil nutricional de diez accesiones de oca.
- Ensamblar el genoma cloroplastidial de diez accesiones de oca.

4. Antecedentes de la investigación

Oxalis tuberosa Molina, comúnmente conocida como oca es un cultivo que forma tubérculos originario del centro de Perú y norte de Bolivia, y se cultiva principalmente en los Andes centrales y al igual que muchos otros cultivos subutilizados, cumple un papel fundamental en la seguridad alimentaria de las comunidades andinas que habitan zonas altoandinas (Emshwiller et al., 2009; Siqueira et al., 2023).

En el contexto peruano, se ha reportado en los últimos años una superficie cultivada de aproximadamente 13 505 hectáreas, con una producción promedio de 125 toneladas por hectárea. Dentro de este panorama, el departamento de Cusco se posiciona como el principal centro productor, alcanzando un rendimiento de 112 t/ha. Por el contrario, en la región Amazonas aún no se cuenta con registros oficiales sobre la producción de esta especie (Torres, 2024).

Desde el punto de vista taxonómico, la oca pertenece a un grupo informalmente denominado “alianza *Oxalis tuberosa*”, el cual está conformado por diversas especies con semejanza morfológica, distribuidas en las regiones del norte y centro de los Andes (Emshwiller, 2002a).

La denominada “alianza *Oxalis tuberosa*” es un término utilizado informalmente para agrupar a varias especies del género *Oxalis* que presentan similitud morfológica y comparten una base cromosómica poco común dentro del género ($x = 8$), sin embargo la especie domesticada, *Oxalis tuberosa* es una especie poliploide (De Azkue & Martínez, 1990). Diversas investigaciones han indicado que las variedades cultivadas de oca presentan un nivel de octoploidía. Sin embargo, la mayoría de las especies silvestres que conforman el clado conocido como “la alianza” corresponden a diploides, y solo un número reducido de ellas presentan niveles de poliploidía en estado silvestre (Emshwiller, 2002b).

Por otro lado, el análisis morfológico de *Oxalis tuberosa* se ha convertido en una herramienta clave para conocer y aprovechar su diversidad genética. En este contexto, el conjunto de descriptores propuesto por el Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI) en colaboración con el Centro Internacional de la Papa (CIP) ha sido adoptado como referencia en numerosos estudios, al permitir la evaluación sistemática de estructuras como hojas, tallos, flores y tubérculos en condiciones controladas (IPGRI/CIP, 1997a). Este marco metodológico fue aplicado por Chayña (2024), llevó a cabo la caracterización de 40 accesiones del banco de germoplasma de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA-Puno), identificando distintos morfotipos a partir de parámetros vegetativos y reproductivos..

De manera complementaria, Cruz (2018) llevó a cabo la caracterización de 187 accesiones de oca provenientes de nueve regiones del país, utilizando como base los descriptores del IPGRI para evaluar los tubérculos. Su estudio resaltó una alta variabilidad, especialmente en Ancash, Puno y Cajamarca, y relacionó esta diversidad con factores geográficos y culturales. Más recientemente, el catálogo publicado por el INIA y el CIP recopiló información morfológica detallada de múltiples accesiones peruanas, aportando una valiosa herramienta para la investigación y conservación de este cultivo andino (Nina Montiel et al., 2020)

El cultivo de la oca presenta una diversidad morfológica en forma, color y tamaño, así como variación nutricional (Steffanny Sanchez-Portillo et al., 2023).

En términos físicos, los tubérculos comúnmente adoptan una forma cilíndrica o turbinada, presentando longitudes que oscilan entre los 5 y 8 cm, y diámetros de 2 a

4 cm. Su superficie suele ser mayormente lisa, con una gama de colores que abarca tonalidades como el rojo, morado, rosa y amarillo (Sangketkit et al., 2000).

La oca posee un sistema completo de caracteres asociados con la triestilia, es decir, tres longitudes diferentes de estilo y estambres que son responsables de la incompatibilidad, que promueve la exogamia e inhibe la autofecundación, sin embargo, aunque la formación de semillas sigue siendo posible, la oca se propaga esencialmente por tubérculos y nunca se ha observado propagación botánica de semillas por parte de los agricultores (Gibbs, 1976).

El estudio de la fisiología vegetal ha sido fundamental para comprender cómo las plantas responden a distintos factores ambientales, especialmente en cultivos adaptados a condiciones extremas como los tubérculos andinos. La oca (*Oxalis tuberosa* Mol.), por su origen en zonas altoandinas con alta radiación, baja temperatura y suelos pobres, representa un modelo ideal para explorar mecanismos fisiológicos de adaptación. Investigaciones pioneras se centraron en la determinación de pigmentos fotosintéticos como la clorofila a y b y los carotenoides, debido a su papel clave en la captación de luz y protección contra el estrés oxidativo. Uno de los métodos más difundidos es el propuesto por Lichtenthaler y Wellbül (1983), que permite una cuantificación precisa de estos pigmentos y ha sido ampliamente utilizado en diversos estudios fisiológicos. Posteriormente, Lichtenthaler (1987a) amplió esta metodología detallando la relación entre pigmentos y membranas fotosintéticas, estableciendo las bases para una interpretación más funcional del aparato fotosintético.

Con los avances en biotecnología vegetal, se han desarrollado protocolos más integrales que permiten evaluar múltiples compuestos fisiológicos a partir de pequeñas cantidades de tejido vegetal. López-Hidalgo et al. (2021) propusieron el protocolo “Rainbow”, el cual facilita la extracción secuencial de pigmentos, azúcares, aminoácidos libres y fenoles, permitiendo un análisis más completo del estado fisiológico de las plantas. Por otro lado, investigaciones recientes han identificado asociaciones significativas entre los niveles de pigmentos y la acumulación de azúcares y metabolitos secundarios en frutos, como lo señalaron Aono et al. (2021), respaldando el planteamiento de que estos compuestos tienen funciones adicionales más allá del proceso fotosintético. En el caso de los tubérculos andinos, como

Tropaeolum tuberosum, se ha demostrado la presencia significativa de carotenoides y compuestos fenólicos con alta capacidad antioxidante Castañeta et al. (2024), lo que respalda el interés por investigar estos aspectos también en la oca, cuyas investigaciones son escasas.

Este tubérculo andino de alto valor nutricional, cuyo perfil bioquímico ha sido objeto de diversos estudios que destacan su potencial como alimento funcional. Desde las primeras investigaciones, se ha documentado que el almidón constituye el principal carbohidrato de reserva en este tubérculo, siendo acompañado por cantidades importantes de hemicelulosa como componente de la pared celular (Stegemann et al., 1988). En cuanto a su fracción proteica, se identificó una proteína principal de almacenamiento conocida como ocatina, con bajo peso molecular (17-18 kDa) y rica en aminoácidos como ácido aspártico y glutámico, lo que le confiere valor nutricional y propiedades bioactivas, incluyendo actividad antimicrobiana (Stegemann et al., 1988). Estudios recientes han enfocado su atención en la asociación entre el color del tubérculo y parámetros funcionales, como el contenido de fenoles totales y la capacidad antioxidante, demostrando que estas características varían considerablemente entre variedades y a lo largo del almacenamiento (Paredes & Velásquez-Barreto, 2025).

El tubérculo de la oca es una fuente de una variedad de nutrientes, siendo el almidón el componente principal, con aproximadamente el 60 % del peso seco (Valcárcel-Yamani et al., 2013). Asimismo, se ha informado que las variedades de oca con piel amarilla-anaranjada contienen altos niveles de carotenoides, mientras que aquellas con tonalidades púrpuras presentan un mayor contenido de antocianinas. Además, se ha identificado la presencia de compuestos fenólicos diversos, entre ellos derivados de los ácidos cafeico, vainílico y cinámico, así como flavonas (Chirinos et al., 2009). También se ha encontrado una cantidad significativa de fructooligosacáridos en los tubérculos de oca, mostrando una gama de actividades biológicas como la actividad antioxidante y la prevención de enfermedades digestivas (Jimenez et al., 2015). Sin embargo, la oca también contiene un nivel moderado de oxalatos solubles que forman parte de los factores antinutricionales (Ross et al., 1999).

Este cultivo presenta resistencia a plagas, tolera condiciones ambientales adversas como sequías, heladas, y esta adaptado a diversos tipos de suelo (Steffanny Sanchez-Portillo et al., 2023).

Pese a su potencial, el cultivo de la oca enfrenta varios desafíos en el contexto peruano, entre ellos, el tamaño reducido de las parcelas donde se siembra y el uso limitado de tecnologías agrícolas modernas. Además, la falta de apoyo crediticio por parte del estado y las deficiencias en infraestructura vial afectan negativamente su producción, llevándose a cabo principalmente en pequeñas áreas destinadas al autoconsumo interno (Tovar & Ninoska, 2019).

El presente estudio representa una oportunidad para generar un enfoque integral sobre el conocimiento de la oca, abarcando desde su caracterización morfológica en campo hasta el análisis de su genoma cloroplastidial. El aporte principal radica en la integración de múltiples niveles de análisis morfológico, fisiológico, nutricional y molecular que en conjunto permitirán una comprensión más profunda de la diversidad intraespecífica de esta especie andina. Además, se priorizan accesiones procedentes de regiones de alta diversidad agrícola como Cajamarca y Amazonas, lo que favorece la visibilización y valorización de la biodiversidad local.

Los hallazgos obtenidos en este estudio aportarán al fortalecimiento de acciones orientadas a la conservación y aprovechamiento sostenible del cultivo de oca, así como al diseño de programas de mejoramiento orientados a la selección de materiales con alto valor adaptativo y nutricional. Asimismo, al incorporar la dimensión molecular, se abre un campo prometedor para estudios filogenéticos y de genómica funcional que, hasta ahora, han sido poco desarrollados en este cultivo. Este enfoque multidisciplinario no solo contribuye al conocimiento científico, sino que también puede generar beneficios en términos de sostenibilidad agrícola, seguridad alimentaria y valorización de cultivos tradicionales en el contexto actual de cambio climático.

5. Hipótesis

Existe variabilidad en las características morfológicas, fisiológicas, nutricionales y moleculares entre las diez accesiones de oca cultivados en la región Amazonas.

6. Metodología

Ubicación del experimento

La investigación se llevará a cabo en el anexo El Mito, ubicado en el distrito de Soloco, provincia de Chachapoyas, en el departamento de Amazonas, Perú. El campo experimental será instalado a una latitud de 6°16'25.8" S y longitud de 77°46'44.7" W, a una altitud de 2580 m.s.n.m.

6.1. Población, muestra y muestreo

6.1.1. Población

La población de estudio será constituido por un total de 1280 plantas de oca (*Oxalis tuberosa* Mol.), distribuidas entre 10 accesiones de oca provenientes de las regiones de Cajamarca y Amazonas, Perú.

6.1.2. Muestra

La muestra de este estudio estará conformada por un total de 400 plantas, 10 plantas por unidad experimental, las cuales serán seleccionadas de un total de 40 unidades experimentales distribuidas en 4 bloques. Cada unidad experimental estará constituida por 32 plantas.

6.1.3. Muestreo

Se empleará un muestreo no probabilístico y el ensayo se establecerá bajo un diseño de bloques completamente aleatorizado (DBCA).

6.2. Variable del estudio

6.2.1. Variable independiente

- Accesiones de oca (*Oxalis tuberosa*)

6.2.2. Variable dependiente

a) Morfológicas y fenológicas

- Altura de planta
- Número de brotes por planta
- Color del tallo
- Color de las axilas
- Color de las hojas
- Hábito de floración
- Color de la flor

- Heterostilia de las flores
- Forma de la corola
- Color de los sépalos
- Coloración predominante de la superficie del tubérculo
- Coloración secundario de la superficie del tubérculo
- Distribución del color secundario en la superficie del tubérculo
- Color predominante de la pulpa de los tubérculos
- Color secundario de la pulpa de los tubérculos
- Distribución del color secundario de la pulpa de los tubérculos
- Forma del tubérculo
- Número de tubérculos por planta
- Peso total de tubérculos por planta
- Días al inicio de la floración
- Días a la cosecha

b) Fisiológicos

- Contenido de clorofila a y b
- Contenido de carotenoides totales
- Fotosíntesis neta
- Fluorescencia de la clorofila a

c) Bioquímicos (en tubérculos)

- Contenido de almidón
- Contenido total de azúcares
- Contenido total de aminoácidos
- Contenido total de proteína
- Contenido total de fenoles
- Perfil de aminoácidos
- Perfil de azúcares y ácidos orgánicos
- Perfil de compuestos fenolicos

d) Molecular

- Secuencia del genoma cloroplastidial

6.3. Operacionalización de variables

Tabla 1: Operalización de variables

Tipo	Variables	Dimensión	Indicador
Independiente	Cultivares	Accesiones de oca	
Dependiente	Comportamiento agronómico	Morfológicas y fenológicas	Altura de la planta
			Número de brotes por planta
			Color de los tallos
			Color de axilas
			Color del follaje
			Hábito de floración
			Color de la flor
			Heterostilia de las flores
			Forma de la corola
			Color de los sépalos
			Coloración predominante de la superficie de los tubérculos
			Coloración secundaria de la superficie de los tubérculos
			Distribución del color secundario en la superficie de los tubérculos
			Color predominante de la pulpa de los tubérculos
			Color secundario de la pulpa de los tubérculos
			Distribución del color secundario de la pulpa de los tubérculos
			Forma del tubérculo
			Número de tubérculos por planta
			Peso total de tubérculos por planta
			Días al inicio de floración
			Días a la cosecha
	Comportamiento fisiológico	Fisiológicos	Contenido de clorofila a y b
			Contenido de carotenoides totales
			Fotosíntesis neta
			Fluorescencia de la clorofila a
	Comportamiento nutricional		Contenido de almidón
			Contenido total de azúcares
			Contenido total de aminoácidos
			Contenido total de proteína
			Contenido total de fenoles
			Perfil de aminoácidos
			Perfil de azúcares y ácidos orgánicos
			Perfil de compuestos fenólicos
	Genoma cloroplastidial	Molecular	Secuencia del genoma cloroplastidial

6.4. Métodos

6.4.1. Material vegetal

Los tubérculos serán obtenidos de las regiones de Cajamarca y Amazonas, según muestra la siguiente tabla:

Tabla 2: Origen de las accesiones de Oca (*Oxalis tuberosa* Mol.)

Accesión	Origen
OT - 001	Cajamarca/Chota
OT - 002	Cajamarca/Chota
OT - 003	Cajamarca/Chota
OT - 004	Cajamarca/Chota
OT - 005	Cajamarca/Chota
OT - 006	Amazonas/Molinopampa
OT - 007	Cajamarca/Celendin
OT - 008	Cajamarca/Celendin
OT - 009	Cajamarca
OT - 010	Cajamarca

6.4.2. Diseño experimental

Para el presente trabajo de investigación se utilizará un diseño de bloques completamente aleatorizado (DBCA). Cada accesión constituirá un tratamiento y serán distribuidos en cuatro bloques, con un total de 40 unidades experimentales. La disposición y características del experimento se ilustran en la figura 1, y los detalles sobre las dimensiones del área experimental, las unidades experimentales, los bloques, los surcos y las calles se presentan en la tabla 2.

Figura 1: Esquema del campo experimental bajo un diseño de bloques completamente al azar. (DBCA).

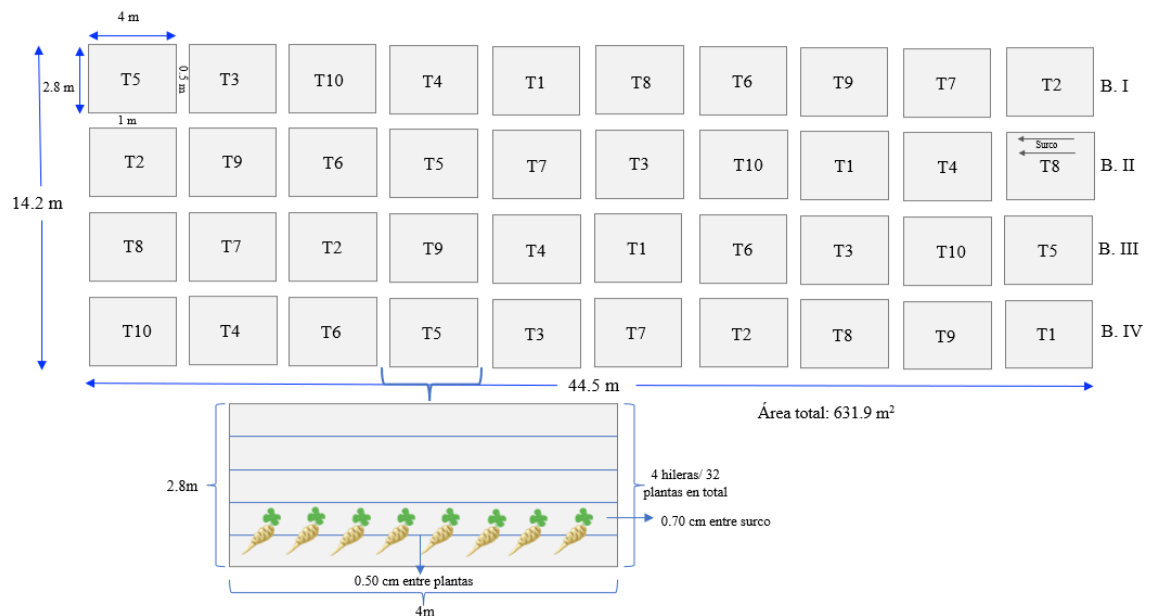


Tabla 3. Características del área donde se realizará la investigación.

Área experimental	
Largo del área experimental	44.5 m
Ancho del área experimental	14.2 m
Área total del área experimental	631.9 m ²
Unidad experimental (UE)	
Número de UE	40
Largo de la UE	4 m
Ancho de la UE	2.8 m
Área neta de la UE	11.2 m
Bloques	
Número	4
Largo	44.5 m
Ancho	2.8 m
Distancia entre bloques	1 m
Surcos	
Número de surcos por UE	4
Largo	4 m
Distanciamiento entre surcos	0.70 m
Calles	
Ancho de las calles	1 m

Modelo aditivo lineal

El modelo aditivo lineal correspondiente a un diseño de bloques completamente aleatorizado (DBCA), con 10 tratamientos (accesiones) distribuidos en cuatro bloques, se representa mediante la siguiente expresión matemática:

Modelo:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}$$

Donde:

Y_{ij} : Valor observado de la variable respuesta en el tratamiento i y bloque j

μ : Media general

τ_i : Efecto del tratamiento (accesión) i , para $i = 1, 2, \dots, 10$

β_j : Efecto del bloque j , para $j = 1, 2, 3, 4$

ε_{ij} : Error aleatorio asociado a la observación ij .

i : Identifica el tratamiento o accesión (en este caso son 10 accesiones, por lo tanto, $i = 1, 2, \dots, 10$)

j : Identifica el bloque o repetición (en este caso son 4 bloques, por lo tanto, $j = 1, 2, 3, 4$).

6.4.3. Establecimiento del cultivo

Análisis de suelo

Para el análisis del suelo, se realizará un muestreo a 30 cm de profundidad, recolectando submuestras en distintos puntos del terreno en forma de zigzag. A partir de las submuestras se obtendrán una muestra completa de aproximadamente 1 kg., la cual será enviada al laboratorio de suelos LABISAG de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, donde se llevará a cabo el análisis correspondiente.

Preparación del campo experimental

La preparación del campo experimental iniciará con una limpieza inicial destinada a remover maleza; para esta actividad se hará uso de una chalaeadora.

Seguidamente, se realizará el arado del terreno empleando un motocultor, con el propósito de voltear y airear la capa arable del suelo. Luego, se llevará a cabo el mullido de los terrones utilizando herramientas manuales como lampa y pico. Finalmente, se distribuirá los bloques y las camas de las unidades experimentales.

Siembra

Para la siembra se utilizará como material de propagación tubérculos-semilla, con previo brotamiento. Estos tubérculos serán colocados directamente en el fondo del surco por golpe de siembra. El distanciamiento utilizado será de 0.70 m. entre surcos y 0.50 m. entre plantas.

Fertilización

La productividad del cultivo está estrechamente relacionada con su potencial genético y con las condiciones del entorno en el que se desarrolla. Entre los elementos que influyen en su desarrollo, la presencia y el equilibrio de nutrientes en el suelo son factores clave. Estudios realizados en el país han demostrado que el cultivo de oca responde positivamente a niveles medios de nitrógeno y presenta una alta demanda de fósforo y potasio. En condiciones similares a las de la región Cusco, se ha recomendado una fertilización referencial de 60-120-120 kg/ha de N-P-K (Valdivia et al., 2016). No obstante, las dosis específicas a aplicar serán ajustadas de acuerdo al análisis de suelo. En caso de que se detecte deficiencia de alguno de estos nutrientes, se procederá a la adición de fertilizantes específicos, como Urea para nitrógeno, Fosfato diamónico para fósforo, y Cloruro de potasio para potasio, a fin de corregir las carencias del suelo.

Deshierbe y aporque

Dentro del manejo agronómico del cultivo de oca, destacan como prácticas culturales fundamentales el control de malezas y el aporque. Es esencial mantener el campo libre de competencia por malezas durante todo el ciclo del cultivo, por lo que se realizarán deshierbas periódicas utilizando herramientas manuales como la lampa y el pico. Asimismo, se efectuarán entre dos y tres aporques, según la necesidad observada en el desarrollo del cultivo (Suquilanda, 2012).

Riego por seco

En cuanto al manejo del riego, no se implementará ningún sistema de riego tecnificado, ya que el cultivo se establecerá aprovechando el régimen de lluvias de la zona. La siembra está prevista para los meses de agosto, coincidiendo con el comienzo de la temporada de lluvias, lo que permitirá cubrir adecuadamente los requerimientos hídricos del cultivo de oca durante sus primeras etapas de desarrollo y garantizar un buen establecimiento del mismo sin la necesidad de riego suplementario.

Control fitosanitario

Se llevará a cabo el monitoreo fitosanitario de manera continua durante el desarrollo del cultivo, con el propósito de identificar a tiempo la aparición de plagas o enfermedades que puedan comprometer la productividad. La evaluación fitosanitaria se realizará mediante inspecciones visuales del follaje y del suelo, lo que permitirá identificar síntomas y signos de enfermedades, además del ataque por gorgojos, áfidos, larvas de gusanos cortadores u otros insectos dañinos.

Cosecha

La cosecha se llevará a cabo al finalizar la fase de maduración del cultivo, momento en el cual las hojas comenzarán a tornarse amarillas y los tubérculos alcanzarán su color característico más intenso. Para evitar la proliferación del gorgojo de la oca, no se esperará a que los tallos se sequen completamente, ya que, al hacerlo, el estolón se seca también, generando un orificio que facilita el ingreso del insecto al tubérculo. La cosecha consistirá en escarbar cuidadosamente el suelo con herramientas manuales, procurando no dañar los tubérculos. Esta labor se realizará preferentemente en días sin presencia de lluvias; sin embargo, en caso de precipitaciones inevitables, los tubérculos cosechados serán aireados adecuadamente para prevenir problemas de pudrición.

6.4.4. Evaluación de las variables

6.4.4.1. Evaluación de las variables morfológicas y fenológicas

Altura de planta

La medición de la altura de planta se realizará en 10 plantas por unidad experimental durante la fase de plena floración, tomando como referencia la

distancia desde la base del tallo hasta las yemas apicales., clasificandola como pequeña (<40 cm), intermedia (40 – 60 cm) y alta (>60 cm) (IPGRI/CIP, 1997b).

Número de brotes por planta

El número de brotes será evaluado en 10 plantas de cada unidad experimental en plena floración.

Color del tallo

El color de los tallos aéreos será registrado en 10 plantas por unidad experimental, considerando las siguientes categorías: (1) verde amarillento, (2) verde grisáceo predominante con rojo grisáceo, (3) rojo grisáceo, (4) púrpura rojizo y (5) púrpura grisáceo (IPGRI/CIP, 1997b).

Color de las axilas

Se registrará en 10 plantas por unidad experimental, considerando las siguientes categorías: (0) ausente y (1) presente (IPGRI/CIP, 1997a).

Color de las hojas

Se realizará la toma de datos en 10 plantas por unidad experimental, clasificándose en: (1) verde amarillento, (2) verde amarillento oscuro, (3) verde amarillento oscuro con púrpura grisáceo y (4) púrpura grisáceo con verde amarillento oscuro (IPGRI/CIP, 1997b).

Hábito de floración

Se llevará a cabo el registro en 10 plantas por unidad experimental, con las siguientes categorías: (0) ninguna, (3) escasa, (5) moderada y (7) abundante (IPGRI/CIP, 1997a).

Color de la flor

El registro se hará en 10 plantas por unidad experimental, clasificándose en: (1) amarillo y (2) naranja amarillento (IPGRI/CIP, 1997a).

Heterostilia de las flores

Se tomará el registro en 10 plantas por unidad experimental, en las siguientes clases: (1) brevistilia, (2) mesostilia, (3) longistilia, (4) semi homostilia y (5) fuertemente longistilia (IPGRI/CIP, 1997a).

Forma de la corola

Se registrará en 10 plantas por unidad experimental, en: (1) rotada ($\geq 75\%$ de pétalos superpuestos), (2) semiestrellada ($> 50\%$ de pétalos superpuestos) y (3) pentagonal (25 a 30% de pétalos superpuestos) (IPGRI/CIP, 1997a).

Color de los sépalos

Se realizará en 10 plantas por unidad experimental, en: (1) verde, (2) verde predominante con púrpura grisáceo y (3) púrpura grisáceo (IPGRI/CIP, 1997a).

Color predominante de la superficie del tubérculos

Se documentará en 10 plantas por unidad experimental en: (1) blanco, (2) blanco amarillento, (3) amarillo, (4) naranja amarillento, (5) rojo naranja, (6) rojo naranja oscuro, (7) rojo claro (rosado), (8) rojo pálido, (9) rojo, (10) púrpura rojizo, (11) púrpura grisáceo claro y (12) púrpura grisáceo oscuro (IPGRI/CIP, 1997a).

Color secundario de la superficie del tubérculos

Se registrará en 10 plantas por unidad experimental, clasificandola en: (0) ausente, (1) blanco, (2) blanco amarillento, (3) amarillo, (4) naranja amarillento, (5) rojo naranja, (6) rojo claro (rosado), (7) rojo pálido, (8) rojo, (9) rojo grisáceo y (10) púrpura rojizo (IPGRI/CIP, 1997a).

Distribución del color secundario de la superficie de los tubérculos

Se registrará en 10 plantas por unidad experimental clasificandola, en: (0) ausente, (1) ojos, (2) alrededor de ojos, (3) sobre tuberizaciones, (4) ojos e irregularmente distribuidos, (5) irregularmente distribuido y (6) veteaduras sobre tuberizaciones principalmente (IPGRI/CIP, 1997a).

Color predominante de la pulpa de los tubérculos

La evaluación se realizará en 10 plantas por unidad experimental, siguiendo los criterios en: (1) blanco, (2) blanco amarillento, (3) amarillo, (4) naranja amarillento, (5) rojo naranja, (6) rojo, (7) rojo grisáceo, (8) púrpura rojizo y (9) púrpura grisáceo (IPGRI/CIP, 1997a).

Color secundario de la pulpa de los tubérculos

Se documentará en 10 plantas por unidad experimental y se clasificarán en: (0) ausente, (1) blanco, (2) blanco amarillento, (3) amarillo, (4) naranja amarillento, (5) rojo naranja, (6) rojo claro (rosado), (7) rojo pálido, (8) rojo, (9) rojo grisáceo, (10) púrpura rojizo y (11) púrpura grisáceo (IPGRI/CIP, 1997a).

Distribución del color secundario de la pulpa de los tubérculos

El registro será en 10 plantas por unidad experimental y se categorizará conforme: (0) ausente, (1) corteza, (2) anillo vascular, (3) médula, (4) anillo vascular y corteza y (5) médula y corteza (IPGRI/CIP, 1997a).

Forma del tubérculo

Se registrará en 10 plantas por unidad experimental, clasificándola en: (1) ovoide, (2) claviforme, (3) alargado y (4) cilíndrico (IPGRI/CIP, 1997a).

Número de tubérculos por planta

El número de tubérculos por planta se cuantificará mediante el conteo total de tubérculos obtenidos por planta, sin considerar su tamaño o estado. Esta evaluación se efectuará en una muestra aleatoria de 10 plantas por unidad experimental.

Peso total de tubérculos por planta

Se registrará en 10 plantas por unidad experimental, clasificándolo de acuerdo: (1) bajo (<1 kg), (2) intermedio (1–2 kg) y (3) alto (>2 kg) (IPGRI/CIP, 1997a).

Días al inicio de floración

Se registrará en 10 plantas por unidad experimental desde el día de la siembra hasta cuando haya florecido por lo menos el 50% de las plantas de cada

accesión, clasificándolo según: (0) ninguna floración, (1) temprana (<130 días), (2) intermedia (130–150 días) y (3) tardía (>150 días) (IPGRI/CIP, 1997a).

Días a la cosecha

Se registrará el número de días transcurridos desde la siembra hasta el momento de la cosecha. La cosecha se realizará cuando las plantas presenten señales de madurez fisiológica, como el amarillamiento y marchitamiento natural del follaje, así como la formación completa de los tubérculos. Estas características indican que los tubérculos han alcanzado su máximo desarrollo y están listos para ser extraídos del suelo.

6.4.4.2. Evaluación de las variables fisiológicas

Contenido de clorofila a y b

Para la evaluación del contenido de clorofilas, primero se realizará una extracción etanólica (López-Hidalgo et al., 2021), Este procedimiento consiste en agregar 1 mL de etanol al 80 % enfriado a 4 °C a una muestra de 5 a 10 mg de tejido seco, previamente liofilizado y homogeneizado 50–70 mg de tejido fresco congelado pulverizado en nitrógeno líquido. A continuación, se centrifugará a 10 000 g durante 10 minutos a 4 °C. Finalmente, será diluido 300 µL del sobrenadante (1:1) en etanol frío al 80 % para las determinaciones de pigmentos fotosintéticos utilizando un espectrofotómetro.

El contenido de clorofila a y b se cuantificará de acuerdo con (Lichtenthaler, 1987b), para lo cual se transferirá 150 µL de la muestra o blanco (etanol al 80 %) a una microplaca transparente de 96 pocillos. Luego se medirá las absorbancias utilizando un espectrofotómetro (lector de microplacas) A diferentes longitudes de onda: 470, 649 y 664 nanómetros. Los resultados serán expresados en µg/mL, utilizando las siguientes fórmulas:

$$\text{Clorofila a (Chl a)} (\mu\text{g/mL}) = 13.36 A_{664} - 5.19 A_{649}$$

$$\text{Clorofila b (Chl b)} (\mu\text{g/mL}) = 27.43 A_{649} - 8.12 A_{664}$$

Donde:

A: Absorbancia

Chl: Clorofila

Contenido de carotenoides totales

La siguiente fórmula será empleada para determinar el contenido total de carotenoides. (Lichtenthaler, 1987b):

$$\text{Carotenoides } (\mu\text{g/mL}) = (1000 A_{470} - 2.13 \text{ Chl a} - 97.63 \text{ Chl b})/209$$

Fotosíntesis neta

La fotosíntesis neta será determinado simultáneamente con las mediciones de fluorescencia de clorofila a como lo describió previamente (Medeiros et al., 2017). El análisis se llevará a cabo con un sistema portátil de medición de fotosíntesis (LI-6800; LI-COR Inc., Lincoln, NE, EE. UU.), el cual está equipado con una cámara de fluorescencia integrada (6800-01A; LI-COR Inc.). El análisis de intercambio de gases instantáneo se medirá después de 1 h de iluminación durante el período de luz bajo $1000 \mu\text{mol de fotones m}^{-2}\text{s}^{-1}$. La concentración de CO_2 de referencia se establecerá en $400 \mu\text{mol de CO}_2 \text{ mol}^{-1}$ de aire. Adicional a la evaluación de la fotosíntesis neta (A_N), También se medirán la conductancia estomática (g_s), la tasa de transpiración (E) y la concentración interna de CO_2 (C_i) y se calculará la eficiencia del uso de agua ($\text{WUE} = A_N/g_s$).

Fluorescencia de la clorofila a

La emisión de fluorescencia inicial (F_o) se medirá iluminando hojas adaptadas a la oscuridad con un haz de medición modulado débil ($0.03 \mu\text{mol de fotones m}^{-2}\text{s}^{-1}$). Se aplicará un pulso de luz blanca saturada ($8000 \mu\text{mol m}^{-2}\text{s}^{-1}$) durante 0.8 segundos para registrar la fluorescencia máxima (F_m). Además, se calcularán otros parámetros relacionados con la fluorescencia de la clorofila, según lo descrito por Genty et al. (1989) y Logan et al. (2007), como las razones F_v/F_m y F_v'/F_m' , la disipación no fotoquímica (NPQ), la disipación fotoquímica (qP), la eficiencia cuántica del fotosistema II (ϕPSII) y la tasa de transporte electrónico (ETR).

6.4.4.3. Evaluación de las variables nutricionales

Contenido de azúcares totales y almidón

Los azúcares totales y almidón se determinarán utilizando el método de la antrona como lo describe Chow & Landhausser (2004).

Contenido total de aminoácidos

La determinación de aminoácidos totales se realizará utilizando el método de la ninhidrina como lo describe Yemm et al. (1955)

Contenido total de proteína

El contenido de proteínas totales se determinará utilizando el procedimiento establecido por Bradford (1976).

Contenido total de fenoles

Los fenoles totales se determinarán utilizando el reactivo Folin–Ciocalteu como lo describen Ainsworth & Gillespie (2007).

Perfil de aminoácidos

La cuantificación de aminoácidos se realizará de acuerdo a lo reportado previamente por Balcázar-Zumaeta et al. (2024), Se empleará cromatografía líquida de ultra alta resolución (UHPLC) para el análisis. Para ello, se pesará 1 g de muestra y se tratará con ácido tricloroacético al 15 %, seguido de una centrifugación a 11 800 rpm durante 10 minutos a una temperatura de 4 °C. Luego, se extraerán 1.5 µL del sobrenadante, que será filtrado mediante un filtro de nailon con un tamaño de poro de 0.22 µm (Merck, Millex, Alemania).

La separación cromatográfica estará realizando en un sistema UHPLC (Agilent Technologies, Infinity II, Waldbronn, Alemania), acoplado a un inyector automático (G7167B), una bomba de flujo programable (G7104A), horno de columna (G7116B) y un detector de arreglo de diodos (G7117B). La columna utilizada será Zorbax Eclipse-AAA de 4.6 × 150 mm, con partícula de 3.5 µm.

Para la derivatización de aminoácidos se utilizará orto-ftalaldehído (OPA) y 9-fluorenil metil cloroformiato (FMOC), mientras que como solución tampón se utilizará 0,4 mol L⁻¹ de tampón borato (Agilent PN 5061–3339) (pH 10.2). Se

utilizarán las siguientes fases: (A) NaH_2PO_4 y agua ultrapura (5.5 g/1 L, pH 7.8); (B) solución de acetonitrilo (ACN)-metanol (MeOH)-agua (45:45:10), ambas soluciones filtradas en membranas LCR Millex 0.22. Se utilizará una mezcla de estándares de aminoácidos y se disolverá en 25 mL con HCl (0.1 N) para su identificación. El caudal será de 2 mL/min durante 16 min cada inyección y la temperatura de la columna de 40 °C. La cuantificación de aminoácidos se realizará comparando las áreas de los picos de la muestra con cada pico estándar utilizando el software de control ChemStation (OpenLAB) y los resultados se expresarán como miligramos de aminoácido por cada 100 g de muestra.

Perfil de azúcares

La cuantificación de azúcares se realizará de acuerdo a lo reportado por (Alghamdi et al., 2020), el cual consiste en tomar 1 gramo de muestra y se disolverlo con 10 mililitro de agua, se llevará al ultrasonido a 60 °C por media hora y luego se centrifugará a 4 °C, 3 000 rpm por 15 minutos, posteriormente se filtrará con la ayuda del filtro Milpore de 0.45 μm y se llevará al HPLC para su lectura. Se utilizará una columna Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 con una fase móvil compuesta por acetonitrilo al 20 %, y un flujo de inyección de 1.5 mL/min. La temperatura de la columna se mantendrá constante a 27 °C. Se realizará una calibración externa con estándares de sacarosa, fructosa y glucosa para lo cual se pesará 200 mg de cada estándar y se preparará una solución madre con 10 mL de agua, a partir de la cual se hará la curva de calibración a diferentes concentraciones.

Perfil de ácidos orgánicos

La determinación de ácidos orgánicos se realizará siguiendo el método descrito por Can et al. (2024), utilizando cromatografía líquida de ultra alta resolución (UHPLC). Se prepararán extractos, para ello se tomará 5 g de material en polvo se extraerán con 50 mL de metanol por 24 h 24 horas a temperatura ambiente, utilizando agitación constante.

Los extractos de cada muestra se separarán utilizando papel Whatman (No. 1), y el extracto resultante se secará utilizando rotavapor a 120 rpm (40 °C). Una porción de estas muestras se disolverá en metanol de grado HPLC, se filtrará a

través de una micromembrana de PTFE (0.45 μm). A continuación, se llevará a cabo una cromatografía utilizando una columna analítica de fase reversa C18. Se empleará un gradiente de elución compuesto por una fase móvil A (agua con 0.1 % de ácido fórmico) y una fase móvil B (acetonitrilo con 0.1 % de ácido fórmico). La temperatura de la columna se mantendrá constante a 30 °C. Después de 0 – 4 – 7 – 14 -1 5 – 15.1 –20 min, se aplicará el gradiente a la fase móvil B en concentraciones que oscilaban entre 5 y 5 -20 – 90 – 90 – 5 – 5, y el caudal fue de 0.4 mL/min. Se empleará una mezcla de ácidos orgánicos, y para la cuantificación de ácidos se realizará comparando las áreas de los picos de la muestra con cada pico estándar utilizando el software de control ChemStation (OpenLAB).

Perfil de compuestos fenólicos

La cuantificación de compuestos fenólicos se llevará a cabo según el protocolo descrito por Zhang et al. (2024), utilizando cromatografía líquida de ultra alta resolución (UHPLC). El procedimiento consiste en pesar aproximadamente 50 mg de muestra, los cuales se disolverán en 1.2 mL de metanol al 70 %, agitando la mezcla cada 30 minutos en un total de seis ocasiones. Luego, se realizará una centrifugación a 12 000 rpm durante 3 minutos, se recogerá el sobrenadante, se filtrará a través de una membrana microporosa de 0.22 μm y finalmente se transferirá a un vial de inyección para su análisis.

Se utilizará una columna Agilent SB-C18 para el análisis. La fase móvil A consistirá en agua ultrapura con un 0.1 % de ácido fórmico, mientras que la fase móvil B estará compuesta por acetonitrilo con 0.1 % de ácido fórmico. El gradiente de elución se desarrollará de la siguiente manera: de 0 a 9 minutos, 5–95 % de fase B; de 10 a 11 minutos, 95–5 % de fase B; y de 12 a 14 minutos, 5 % de fase B. El volumen de inyección de la muestra será de 4 μL . La temperatura de la columna se mantendrá constante a 40 °C, con un flujo de 0.35 mL/min. Para la identificación y cuantificación de los fenoles presentes en la muestra, se utilizará un kit específico de fenoles (Merck), comparando las áreas de los picos obtenidos con los estándares correspondientes mediante el software de control ChemStation (OpenLAB).

6.4.4.4. Estudio molecular del genoma cloroplastidial

Extracción de ADN

El ADN total se aislará mediante el procedimiento CTAB. La pureza de las muestras de ADN se evaluará espectrofotométricamente con un nanodrop. La cantidad de ADN se estimará con el fluorómetro Qubit y el kit de ensayo QubitTM dsDNA BR (Invitrogen, Carlsbad, NM, EE. UU.). La calidad del ADN se verificará mediante electroforesis. Dado que el ADN genómico total contiene solo un 5 % de ADN plástido, para enriquecer esta fracción se utilizará un kit de enriquecimiento de ADN microbiano (NEB), lo cual es crucial para obtener una cobertura profunda y ensamblajes de alta calidad de genomas de organelos.

Preparación de librería y secuenciación

La biblioteca de lecturas largas se elaborará empleando el kit de ligadura y secuenciación SQK-LSK114 de Oxford Nanopore Technologies (ONT), junto con el módulo complementario NEBNext[®] para la secuenciación por ligadura de Oxford Nanopore Technologies[®]. Las bibliotecas de las 10 accesiones de oca se secuenciarán utilizando el secuenciador PromethION P2 Solo y la celda de flujo R10.4.1. Para obtener secuencias de la mejor calidad, las lecturas brutas generadas se procesaron con duplex_tools 0.2.20 (ONT) para generar pares de lecturas dúplex, lo que permitirá obtener secuencias de calidad superior a Q30. El llamado de bases se realizará con el software Dorado 0.1.1 (ONT) con un modelo de súper precisión (SUP) y modo estéreo-dúplex.

Ensamblaje y anotación del genoma cloroplastidial

Las lecturas de la llamadas a bases se ensamblarán en contigs utilizando Flye 2.91 (Kolmogorov et al., 2019) con el indicador - meta y una superposición mínima establecida en 2000 pb. Los contigs ensamblados se mapearán a genomas de referencia existentes utilizando minimap2 (Li, 2018). Los borradores de genomas se circularizarán y reasignarán utilizando minimap2 para corregir posibles errores y calcular la cobertura media. Los genomas

corregidos se anotarán utilizando datos de plastomas previamente secuenciados utilizando Geneious Prime 2023.

6.4.5. Cronograma

Tabla 4: Periodo del tiempo en el que se realizará la investigación

Actividades	2025							2026						
	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag
Muestreo de suelo														
Preparación de terreno														
Siembra														
Fertilización														
Deshierbe y aporque														
Control fitosanitario														
Evaluación de variables morfológicas														
Evaluación de variables fisiológicas														
Cosecha y evaluación productiva														
Evaluación de variables nutricionales														
Secuencia del genoma cloroplastidial														
Procesamiento de datos y análisis estadístico														
Redacción de informe de tesis														
Revisión y defensa de tesis														
Total	14 Meses													

6.5. Análisis de datos

Los datos obtenidos para las variables morfológicas, fisiológicas y bioquímicas serán analizados mediante un análisis de varianza (ANOVA), seguido de una prueba de comparación de medias de Tukey con un nivel de significancia del 5 %. Todos los análisis estadísticos se llevarán a cabo utilizando el software R.

Para explorar los patrones de variación fenotípica entre las accesiones, se realizará un análisis multivariado, incluyendo el análisis de componentes principales (PCA). Para identificar los principales ejes de variación y clasificar las accesiones en grupos según su similitud fenotípica se realizará el análisis de agrupamiento.

Análisis de variantes estructurales y detección de SNP (Single Nucleotide Polymorphism)

El análisis de la presencia de variantes estructurales en los plastomas las ocas analizadas se realizará mediante el pipeline Cp-Hap (Wang & Lanfear, 2019). Para cada uno de los plastomas ensamblados, se preparará un archivo fasta que incluya las regiones LSC, SSC e IR. Los archivos de mapeo BAM de la etapa de ensamblaje se utilizarán para identificar

SNP mediante CLAIR3 v.1.0.0 (Zheng et al., 2022) y el modelo r1041_e82_400bps_sup_v400 con los siguientes parámetros: $-t = 120$, $-p - min_coverage = 50$, $-enable_long_indel$. Dado que las tecnologías de lectura larga son propensas a errores de delección, especialmente en regiones homopoliméricas, las variantes anotadas de este tipo se eliminarán de los análisis posteriores. La distribución de SNP heteroplásmicos se visualizará mediante Circos (Krzywinski et al., 2009).

7. Referencias bibliográficas.

- Ainsworth, E. A., & Gillespie, K. M. (2007). Estimation of total phenolic content and other oxidation substrates in plant tissues using Folin–Ciocalteu reagent. *Nature Protocols*, 2(4), 875–877. <https://doi.org/10.1038/nprot.2007.102>
- Alghamdi, B. A., Alshumrani, E. S., Saeed, M. S. B., Rawas, G. M., Alharthi, N. T., Baeshen, M. N., Helmi, N. M., Alam, M. Z., & Suhail, M. (2020). Analysis of sugar composition and pesticides using HPLC and GC–MS techniques in honey samples collected from Saudi Arabian markets. *Saudi Journal of Biological Sciences*, 27(12), 3720–3726. <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2020.08.018>
- Aono, Y., Asikin, Y., Wang, N., Tieman, D., Klee, H., & Kusano, M. (2021). High-Throughput Chlorophyll and Carotenoid Profiling Reveals Positive Associations with Sugar and Apocarotenoid Volatile Content in Fruits of Tomato Varieties in Modern and Wild Accessions. *Metabolites*, 11(6), Article 6. <https://doi.org/10.3390/metabo11060398>
- Balcázar-Zumaeta, C. R., Fernández-Romero, E., Lopes, A. S., Ferreira, N. R., Chagas-Júnior, G. C. A., Yoplac, I., López-Trigoso, H. A., Tuesta-Occ, M. L., Maldonado-Ramirez, I., Maicelo-Quintana, J. L., Cayo-Colca, I. S., & Castro-Alayo, E. M. (2024). Amino acid profile behavior during the fermentation of Criollo cocoa beans. *Food Chemistry: X*, 22, 101486. <https://doi.org/10.1016/j.fochx.2024.101486>
- Bradford, M. M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. *Analytical Biochemistry*, 72(1–2), 248–254. [https://doi.org/10.1016/0003-2697\(76\)90527-3](https://doi.org/10.1016/0003-2697(76)90527-3)
- Can, H., Güven, L., Demirkaya Miloğlu, F., & Abd El-Aty, A. M. (2024). Development and validation of a UHPLC-ESI-MS/MS method for the simultaneous determination of organic acids and phenolic compounds in *Filipendula vulgaris*,

Polygonum divaricatum, *Hypericum linarioides*, and *Rheum ribes*.

Microchemical Journal, 201, 110683.

<https://doi.org/10.1016/j.microc.2024.110683>

Castañeta, G., Miranda-Flores, D., Bascopé, M., & Peñarrieta, J. M. (2024).

Characterization of carotenoids, proximal analysis, phenolic compounds, anthocyanidins and antioxidant capacity of an underutilized tuber (*Tropaeolum tuberosum*) from Bolivia. *Discover Food*, 4(1), 9.

<https://doi.org/10.1007/s44187-024-00078-8>

Chayña Castro, M. F. (2024). Evaluación de las características morfológicas,

fenológicas, rendimientos y contenido de azúcares de 40 accesiones de oca (*Oxalis tuberosa* Mol.) del banco de germoplasma del C.E. Camacani de la

UNA-Puno. <https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/22570>

Chirinos, R., Betalleluz-Pallardel, I., Huamán, A., Arbizu, C., Pedreschi, R., & Campos,

D. (2009). HPLC-DAD characterisation of phenolic compounds from Andean oca (*Oxalis tuberosa* Mol.) tubers and their contribution to the antioxidant capacity. *Food Chemistry*, 113(4), 1243–1251.

<https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.08.015>

Chow, P. S., & Landhausser, S. M. (2004). A method for routine measurements of total

sugar and starch content in woody plant tissues. *Tree Physiology*, 24(10), 1129–1136. <https://doi.org/10.1093/treephys/24.10.1129>

Cruz Hilacondo, W. E. (2018). Análisis de la diversidad morfológica y estructura

genética de oca cultivadas (*Oxalis tuberosa* Mol.) en nueve departamentos del Perú. *Universidad Nacional Federico Villarreal*.

<https://repositorio.unfv.edu.pe/handle/20.500.13084/2722>

- De Azkue, D., & Martínez, A. (1990). Chromosome number of the *Oxalis tuberosa* alliance (Oxalidaceae). *Plant Systematics and Evolution*, 169(1–2), 25–29.
<https://doi.org/10.1007/BF00935981>
- Emshwiller, E. (2002a). Biogeography of the *Oxalis tuberosa* Alliance. *The Botanical Review*, 68(1), 128–152. [https://doi.org/10.1663/0006-8101\(2002\)068\[0128:BOTOTA\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1663/0006-8101(2002)068[0128:BOTOTA]2.0.CO;2)
- Emshwiller, E. (2002b). Ploidy Levels among Species in the “*Oxalistuberosa Alliance*” as Inferred by Flow Cytometry. *Annals of Botany*, 89(6), 741–753.
<https://doi.org/10.1093/aob/mcf135>
- Emshwiller, E., Theim, T., Grau, A., Nina, V., & Terrazas, F. (2009). Origins of domestication and polyploidy in oca (*Oxalis tuberosa* ; Oxalidaceae). 3. AFLP data of oca and four wild, tuber-bearing taxa. *American Journal of Botany*, 96(10), 1839–1848. <https://doi.org/10.3732/ajb.0800359>
- Genty, B., Briantais, J.-M., & Baker, N. R. (1989). The relationship between the quantum yield of photosynthetic electron transport and quenching of chlorophyll fluorescence. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects*, 990(1), 87–92. [https://doi.org/10.1016/S0304-4165\(89\)80016-9](https://doi.org/10.1016/S0304-4165(89)80016-9)
- Gibbs, P. E. (1976). Studies on the Breeding System of *Oxalis tuberosa* Mol. *Flora*, 165(2), 129–138. [https://doi.org/10.1016/S0367-2530\(17\)31842-X](https://doi.org/10.1016/S0367-2530(17)31842-X)
- IPGRI/CIP. (1997a). *Descriptores de OCA Oxalis luberosa mol.* IPGRI.
- IPGRI/CIP. (1997b). *Descriptores de OCA Oxalis luberosa mol.* IPGRI.
- Jimenez, M. E., Rossi, A., & Sammán, N. (2015). Health properties of oca (*Oxalis tuberosa*) and yacon (*Smallanthus sonchifolius*). *Food & Function*, 6(10), 3266–3274. <https://doi.org/10.1039/C5FO00174A>

- Kolmogorov, M., Yuan, J., Lin, Y., & Pevzner, P. A. (2019). Assembly of long, error-prone reads using repeat graphs. *Nature Biotechnology*, 37(5), 540–546.
<https://doi.org/10.1038/s41587-019-0072-8>
- Li, H. (2018). Minimap2: Pairwise alignment for nucleotide sequences. *Bioinformatics*, 34(18), 3094–3100. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty191>
- Lichtenthaler, H. K. (1987a). [34] Chlorophylls and carotenoids: Pigments of photosynthetic biomembranes. En *Methods in Enzymology* (Vol. 148, pp. 350–382). Academic Press. [https://doi.org/10.1016/0076-6879\(87\)48036-1](https://doi.org/10.1016/0076-6879(87)48036-1)
- Lichtenthaler, H. K. (1987b). Chlorophylls and carotenoids: Pigments of photosynthetic biomembranes. En *Methods in Enzymology* (Vol. 148, pp. 350–382). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/0076-6879\(87\)48036-1](https://doi.org/10.1016/0076-6879(87)48036-1)
- Lichtenthaler, H. K., & Wellburn, A. R. (1983). Determinations of total carotenoids and chlorophylls a and b of leaf extracts in different solvents. *Biochemical Society Transactions*, 11(5), 591–592. <https://doi.org/10.1042/bst0110591>
- Logan, B. A., Adams, W. W., & Demmig-Adams, B. (2007). Viewpoint: Avoiding common pitfalls of chlorophyll fluorescence analysis under field conditions. *Functional Plant Biology*, 34(9), 853. <https://doi.org/10.1071/FP07113>
- López-Hidalgo, C., Meijón, M., Lamelas, L., & Valledor, L. (2021). The rainbow protocol: A sequential method for quantifying pigments, sugars, free amino acids, phenolics, flavonoids and MDA from a small amount of sample. *Plant, Cell & Environment*, 44(6), 1977–1986. <https://doi.org/10.1111/pce.14007>
- López-Hidalgo, C., Meijón, M., Lamelas, L., & Valledor, L. (2021). The rainbow protocol: A sequential method for quantifying pigments, sugars, free amino acids, phenolics, flavonoids and MDA from a small amount of sample. *Plant, Cell & Environment*, 44(6), 1977–1986. <https://doi.org/10.1111/pce.14007>

- Medeiros, D. B., Barros, K. A., Barros, J. A. S., Omena-Garcia, R. P., Arrivault, S., Sanglard, L. M. V. P., Detmann, K. C., Silva, W. B., Daloso, D. M., DaMatta, F. M., Nunes-Nesi, A., Fernie, A. R., & Araújo, W. L. (2017). Impaired Malate and Fumarate Accumulation Due to the Mutation of the Tonoplast Dicarboxylate Transporter Has Little Effects on Stomatal Behavior. *Plant Physiology*, 175(3), 1068–1081. <https://doi.org/10.1104/pp.17.00971>
- Nina Montiel, V. C., Zuñiga Bernal, M., Biondi Thorndike, J. A., Fernández Huaytalla, E., Guerra Arévalo, L. E., Zorrilla Cisneros, C., & Amasifuen Guerra, C. A. (2020). *Colección del germoplasma de oca del Perú*. Instituto Nacional de Innovación Agraria. <https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/1105>
- Paredes, A., & Velásquez-Barreto, F. F. (2025). Sprouting and bioactive compounds of three oca (*Oxalis tuberosa*) varieties during postharvest storage. *Bioagro*, 37(2), Article 2. <https://doi.org/10.51372/bioagro372.9>
- Ross, A. B., Savage, G. P., Martin, R. J., & Vanhanen, L. (1999). Oxalates in Oca (New Zealand Yam) (*Oxalis tuberosa* Mol.). *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 47(12), 5019–5022. <https://doi.org/10.1021/jf990332r>
- Sangketkit, C., Savage, G. P., Martin, R. J., Searle, B. P., & Mason, S. L. (2000). Sensory evaluation of new lines of oca (*Oxalis tuberosa*) grown in New Zealand. *Food Quality and Preference*, 11(3), 189–199. [https://doi.org/10.1016/S0950-3293\(99\)00050-6](https://doi.org/10.1016/S0950-3293(99)00050-6)
- Siqueira, M. V. B. M., Do Nascimento, W. F., Pereira, D. A., Cruz, J. G., Vendrame, L. P. D. C., & Veasey, E. A. (2023). Origin, domestication, and evolution of underground starchy crops of South America. En *Starchy Crops Morphology, Extraction, Properties and Applications* (pp. 17–42). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90058-4.00011-6>

- Steffanny Sanchez-Portillo, Salazar Sánchez, M. D. R., Solanilla-Duque, J. F., & Rodríguez Herrera, R. (2023). Andean Tubers, Morphological Diversity, and Agronomic Management: A Review. *Plant Science Today*.
<https://doi.org/10.14719/pst.2504>
- Stegemann, H., Majino, S., & Schmiediche, P. (1988). Biochemical differentiation of clones of Oca *Oxalis tuberosa*, Oxalidaceae) by Their tuber proteins and the properties of these proteins. *Economic Botany*, 42(1), 37–44.
<https://doi.org/10.1007/BF02859028>
- Suquilanda, F. (2012). *Producción Orgánica De Cultivos Andinos*.
- Torres, C. A. G. (2024). *Viceministerio De Políticas Y Supervisión Del Desarrollo Agrario Victor Hugo Parra Puente*.
- Tovar, H., & Ninoska, I. (2019). Análisis del sector productivo en el cultivo de oca (*Oxalis tuberosa* Mol) y el manejo comercial para el incremento de oferta en el mercado local bajo las condiciones de marketing – mix en el Distrito de Comas-Concepción.
- Valcárcel-Yamani, B., Rondán-Sanabria, G. G., & Finardi-Filho, F. (2013). The physical, chemical and functional characterization of starches from Andean tubers: Oca (*Oxalis tuberosa* Molina), ulluco (*Ullucus tuberosus* Caldas) and mashua (*Tropaeolum tuberosum* Ruiz & Pavón). *Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences*, 49(3), 453–464. <https://doi.org/10.1590/S1984-82502013000300007>
- Valdivia, G., Devaux, A., Gonzáles, S., Herbas, J., & Hijmans, R. J. (2016). Desarrollo y Producción de Oca (*Oxalis tuberosa*) e Isaño (*Tropaeolum tuberosum*) Bajo Dos Niveles de Fertilización. *Revista Latinoamericana de la Papa*, 11(1), 121–135. <https://doi.org/10.37066/ralap.v11i1.99>

Yemm, E. W., Cocking, E. C., & Ricketts, R. E. (1955). The determination of amino-acids with ninhydrin. *The Analyst*, 80(948), 209.

<https://doi.org/10.1039/an9558000209>

Zhang, L., Dang, B., Lan, Y., Zheng, W., Kuang, J., Zhang, J., & Zhang, W. (2024).

Metabolomics Characterization of Phenolic Compounds in Colored Quinoa and Their Relationship with In Vitro Antioxidant and Hypoglycemic Activities.

Molecules, 29(7), 1509. <https://doi.org/10.3390/molecules29071509>